

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Facultad Multidisciplinaria De Occidente
Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería En Desarrollo De Software/Educación En Línea
Introducción al Software Libre
CICLO II/2025



Unidad 2: Administración Avanzada de Sistema Operativo

Laboratorio #2

Nombre: _____ Carnet: _____

Fecha: _____

Grupo: _____

Objetivo: Conocer algunos comandos y procedimientos básicos de los sistemas operativos libres.

Indicaciones: En base a sus conocimientos, realizar los siguientes numerales.

Parte 1:

1. Administración del almacenamiento

- Cree dos directorios dentro de su carpeta personal llamados "almacenamiento1" y "almacenamiento2".
- Cree un archivo de texto en "almacenamiento1" y otro en "almacenamiento2".
- Monte uno de los directorios dentro del otro utilizando el comando mount --bind.
- Verifique con el comando mount que la operación fue exitosa.
- Desmonte el directorio utilizando el comando umount.

2. Sistemas de archivos

- Desde su carpeta personal, cree un directorio llamado "sistema_archivos".
- Cree un archivo de texto llamado estructura.txt donde describa la estructura de directorios básicos de GNU/Linux (/bin, /etc, /home, /var, etc.).

3. Gestión de usuarios y grupos

- a. Cree un nuevo usuario llamado "practica2" con la contraseña "isl245".
- b. Cree un grupo llamado "grupo_lab2".
- c. Añada el usuario "practica2" al grupo "grupo_lab2".
- d. Verifique la pertenencia del usuario a los grupos con el comando groups.

4. Niveles de arranque y servicios

- a. Verifique el nivel de ejecución actual de su sistema con runlevel o who -r.
- b. Cambie temporalmente al nivel de ejecución 5 utilizando sudo init 1.
- c. Regrese al nivel gráfico (5) utilizando sudo init 5.

5. Registros del sistema (logs)

- a. Acceda al directorio /var/log.
- b. Identifique al menos tres archivos de log diferentes y anote su función.

Parte 2: Responda las siguientes preguntas relacionadas a los temas vistos:

- a. ¿Qué es el particionamiento en GNU/Linux y para qué sirve?
- b. Mencione tres comandos que pueden usarse para particionar discos en Linux.
- c. ¿Cuál es la diferencia entre RAID y LVM?
- d. ¿Qué diferencia existe entre un usuario root, un usuario normal y un usuario especial en Linux?
- e. ¿Cuál es la función de los grupos en Linux?
- f. ¿Qué es un nivel de ejecución (runlevel) y mencione al menos dos ejemplos?
- g. ¿Qué son los logs del sistema y dónde se almacenan en GNU/Linux?